

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
TERCER EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO— FÍSICA GENERAL I
I SEMESTRE 2026 — 24 DE JUNIO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$s = r\theta$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$$

$$v = r\omega$$

$$U = Mgy_{\text{cm}}$$

$$I_p = I_{\text{cm}} + Md^2$$

$$\tau = rF\sin\theta$$

$$v_{\text{cm}} = R\omega$$

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

$$\sum \vec{F} = \mathbf{0}$$

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$$

$$a_{\text{tan}} = r\alpha$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

$$a_{\text{cm}} = R\alpha$$

$$E = K + U$$

$$\sum \vec{\tau} = \mathbf{0}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 1 punto.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
⋮	
10	

1. La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo se conoce como _____.

(A) torca
(B) eje de giro
(C) punto de pivote
(D) momento de inercia
2. _____ es un caso importante de traslación y rotación combinadas donde la rapidez del centro de masa es proporcional a la rapidez de giro.

(A) El teorema de los ejes paralelos
(B) La condición de equilibrio rotacional
(C) La conservación de la energía mecánica
(D) La condición de rodamiento sin deslizamiento

3. La _____ representa la tasa de cambio de la posición angular.
- (A) torca
 - (B) rapidez angular
 - (C) posición angular
 - (D) aceleración angular
4. La rapidez angular de un punto en un cuerpo rígido que gira es _____ a su radio de giro.
- (A) igual
 - (B) proporcional
 - (C) independiente
 - (D) inversamente proporcional
5. El momento de inercia de un cuerpo rígido depende de la _____.
- (A) velocidad del centro de masa
 - (B) energía potencial gravitacional
 - (C) torca neta respecto del eje de giro
 - (D) distribución de masa respecto al eje de giro
6. El vector velocidad angular es _____ al plano de rotación.
- (A) perpendicular
 - (B) antiparalelo
 - (C) tangente
 - (D) paralelo

7. _____ se caracteriza porque la fuerza neta y la torca neta que actúan sobre un cuerpo son nulas.
- (A) La rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil
 - (B) La conservación de la energía mecánica
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) El equilibrio estático
8. _____ corresponden a una medida de la rapidez angular.
- (A) Las rpm
 - (B) Los giros
 - (C) Los grados
 - (D) Los radianes
9. Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la _____ es proporcional a la aceleración angular.
- (A) torca neta
 - (B) posición angular
 - (C) energía mecánica
 - (D) posición del centro de masa
10. En el Sistema Internacional, la rapidez angular se expresa en _____.
- (A) rpm
 - (B) $\text{N}\cdot\text{m}$
 - (C) rad/s
 - (D) $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

DESARROLLO (80 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [20 puntos] Un tambor motriz está montado sobre un eje fijo y es accionado por un motor que le aplica un torque constante de $\tau_M = 295 \text{ N} \cdot \text{m}$. El tambor está formado por un cilindro de radio exterior de $2r = 30,0 \text{ cm}$, y un núcleo cilíndrico de radio $r = 15,0 \text{ cm}$, alrededor del cual se enrolla un cable ligero e inextensible. El momento de inercia del tambor respecto al eje de rotación es de $I_{\text{tambor}} = 6,30 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

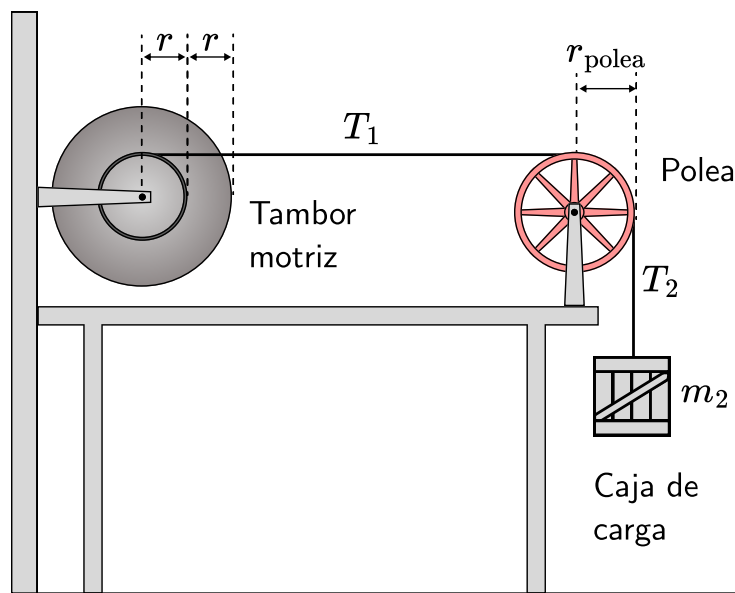


Figura 1: Tambor motriz conectado mediante un cable a una polea y una caja de carga. Ítem 11

El cable pasa sobre una polea y sostiene una caja de carga. La polea tiene un radio $r_{\text{polea}} = 20,0 \text{ cm}$ y una masa $m_{\text{polea}} = 50,0 \text{ kg}$.

Suponga que toda la masa de la polea se encuentra concentrada en su borde, por lo que su momento de inercia respecto a su eje es

$$I_{\text{polea}} = m_{\text{polea}} r_{\text{polea}}^2.$$

La fricción en el eje de la polea es despreciable.

La caja de carga tiene una masa $m_2 = 150,0 \text{ kg}$.

Al ponerse en funcionamiento el motor, la caja asciende con aceleración constante de $1,0 \text{ m/s}^2$.

Suponga además que:

- el cable no desliza ni sobre el tambor ni sobre la polea;
- el eje del tambor permanece fijo.

El sistema se muestra en la Figura 1.

- (a) [6 puntos] Dibuje los diagramas de cuerpo libre del tambor, de la polea y de la caja de carga.
 - (b) [4 puntos] Determine la aceleración angular del tambor y la aceleración angular de la polea.
 - (c) [8 puntos] Plantee las ecuaciones de movimiento que describen el sistema.
 - (d) [2 puntos] Determine las tensiones T_1 y T_2 .
12. [20 puntos] Una escalera uniforme de masa $m_{\text{esc}} = 12,0 \text{ kg}$ se apoya entre dos paredes verticales separadas una distancia horizontal de $3,0 \text{ m}$. El extremo inferior de la escalera está en contacto con una pared rugosa, mientras que el extremo superior está en contacto con una pared lisa. Una pintora de masa $m_p = 60,0 \text{ kg}$ se encuentra de pie sobre la escalera en un punto situado a $0,85 \text{ m}$ por encima del extremo inferior de la escalera, medidos verticalmente. El extremo superior de la escalera se

encuentra a 1,0 m por encima de dicho extremo, como se muestra en la Figura 2.

Considere que la persona permanece en reposo y que el sistema se encuentra en equilibrio estático.

- [6 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la escalera e identifique todas las fuerzas que actúan sobre ella.
- [6 puntos] Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera (el extremo en contacto con la pared rugosa).
- [4 puntos] Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita el deslizamiento de la base de la escalera.
- [4 puntos] Calcule la magnitud y dirección de la fuerza de reacción ejercida por la pared rugosa sobre la escalera.

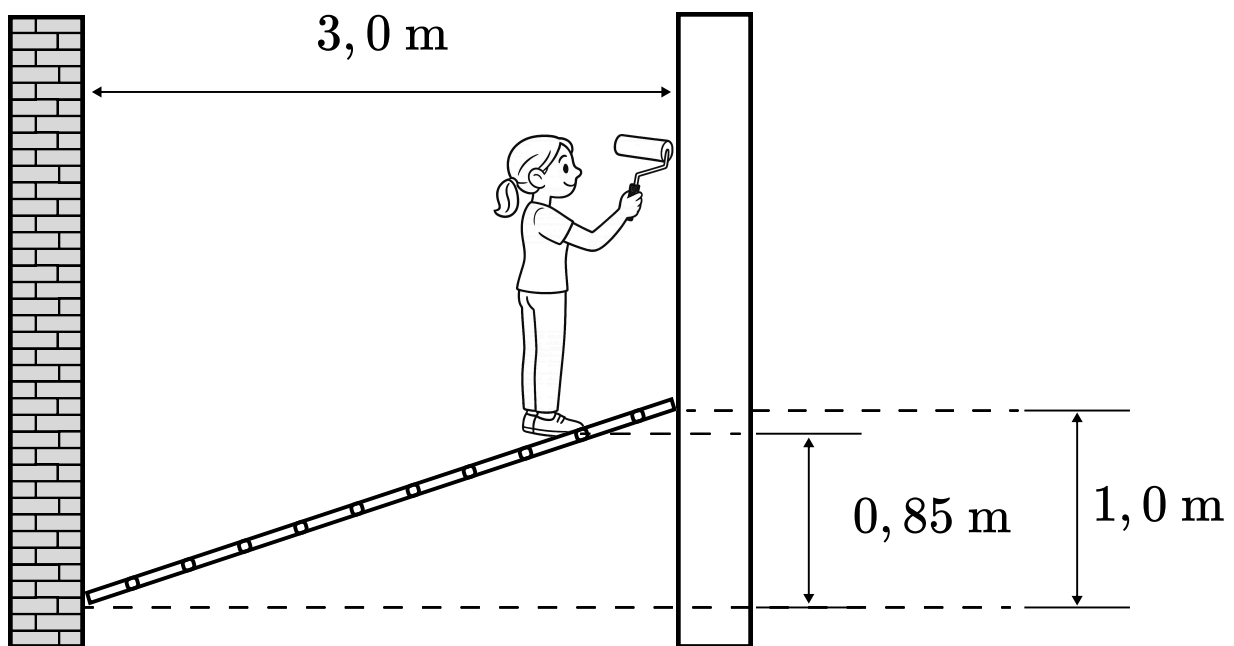


Figura 2: Escalera apoyada entre dos paredes verticales. Item 12